

(5)

ici; on principe, on doit être la loi de Student;
mais puisque $n > 0$, cette loi converge vers la loi normale.

$$\text{Donc : } IC_{0,95}(\mu) = \left[\hat{\mu} - z_{0,975} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \hat{\mu} + z_{0,975} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\approx [202,61; 224,59].$$

4) si l'intervalle $I = [x_0 - a, x_0 + a]$
L'amplitude de l'intervalle I est $2a$.
Donc, l'amplitude de l'intervalle $IC_{\alpha}(\mu)$ est :

$$a = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

et pour la suite :

$$a < 10 \Leftrightarrow 2 z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} < 10$$

soit :

$$\sqrt{n} > \frac{2 z_{1-\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}}{10}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} > \frac{2 \cdot 1,96 \cdot 56,06}{10} = 21,975$$

$$\text{Donc } n \geq (21,975)^2$$

$$\text{soit } n > 482,9$$

D'après avoir un intervalle de confiance qui
n'est pas assez large ($a < 10$); il faut tester
le directeur d'au moins 483 employés de l'entreprise.